

Лабораторная работа №8

Математическое моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

A solid blue horizontal bar at the bottom of the page.

Цель

Целью лабораторной работы является исследование математической модели

конкуренции двух фирм с помощью численного решения системы обыкновенных

дифференциальных уравнений и построения графиков изменения их оборотных

средств.

Задачи

1. Придумайте свой пример двух конкурирующих фирм с идентичным

товаром. Задайте начальные значения и известные составляющие. Постройте

графики изменения объемов оборотных средств каждой фирмы. Рассмотрите

два случая.

2. Проанализируйте полученные результаты.

3. Найдите стационарное состояние системы для первого случая.

Исходные данные

$$M_1(0) = 5.4$$
$$M_2(0) = 5.1$$

Параметры варианта 49:

$$p_{cr} = 27$$
$$N = 30$$
$$q = 1$$
$$\tau_1 = 8$$
$$\tau_2 = 9$$
$$p_1 = 13$$
$$p_2 = 10.1$$

Дополнительный коэффициент для случая 2:

$$k = 0.00029$$

Интервал моделирования:

$$0 \leq \theta \leq 30$$

Выполнение

Система уравнений:

$$dM_1/d\theta = M_1 - (b/c_1)M_1M_2 - (a_1/c_1)M_1^2$$

$$dM_2/d\theta = (c_2/c_1)M_2 - (b/c_1)M_1M_2 - (a_2/c_1)M_2^2$$

Коэффициенты:

$$a_1 = p_{cr}/(\tau_1^2 p_1^2 Nq)$$

$$a_2 = p_{cr}/(\tau_2^2 p_2^2 Nq)$$

$$b = p_{cr}/(\tau_1^2 \tau_2^2 p_1^2 p_2^2 Nq)$$

$$c_1 = (p_{cr} - p_1)/(\tau_1 p_1)$$

$$c_2 = (p_{cr} - p_2)/(\tau_2 p_2)$$

Случай 1

Взаимодействие фирм определяется только экономическими факторами.

Для решения системы использован пакет **DifferentialEquations.jl** и численный метод **Tsit5**.

Начальные условия:

$$M_1(0) = 5.4$$

$$M_2(0) = 5.1$$

Результат:

$$M_1(30) \approx 1617.57$$

$$M_2(30) \approx 1706.75$$

Случай 2

В модель дополнительно введён социально-психологический фактор:

$$\kappa = 0.00029$$

Первое уравнение изменяется:

$$dM_1/d\theta = M_1 - (B + \kappa)M_1M_2 - A_1M_1^2$$

Второе уравнение остаётся без изменения:

$$dM_2/d\theta = C_2M_2 - BM_1M_2 - A_2M_2^2$$

Результаты при $\theta = 30$:

$$M_1(30) \approx 816.8$$

$$M_2(30) \approx 1706.8$$

Выполнение

```
using DifferentialEquations
using Plots

M10 = 5.4
M20 = 5.1

pcr = 27.0
N = 30.0
q = 1.0

tau1 = 8.0
tau2 = 9.0

p1 = 13.0
p2 = 10.1

a1 = pcr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = pcr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)

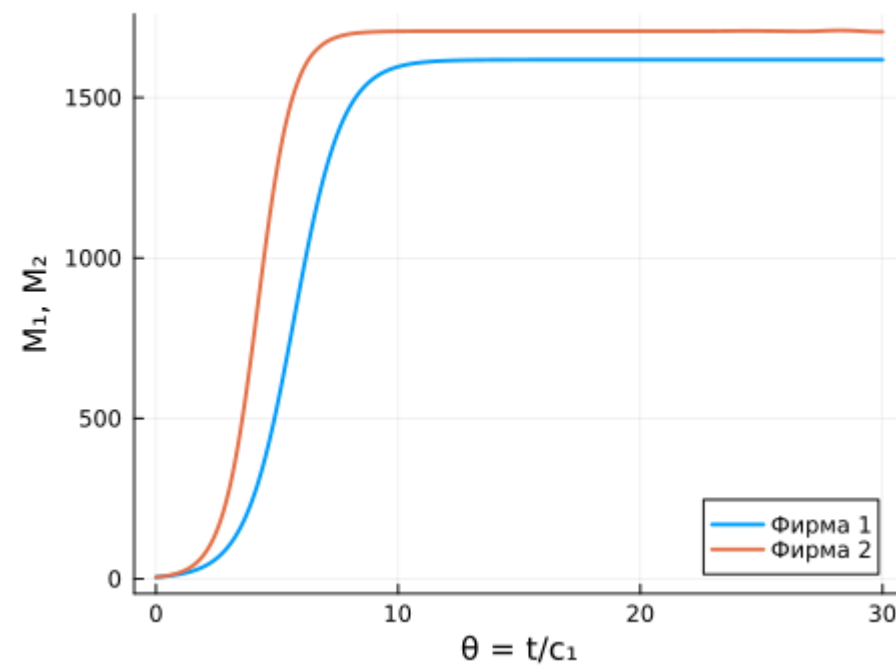
b = pcr / (
    tau1^2 * tau2^2 *
    p1^2 * p2^2 *
    N * q
)

c1 = (pcr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (pcr - p2) / (tau2 * p2)

# Нормированные коэффициенты
A1 = a1 / c1
A2 = a2 / c1
B = b / c1
C1 = c1 / c1
```

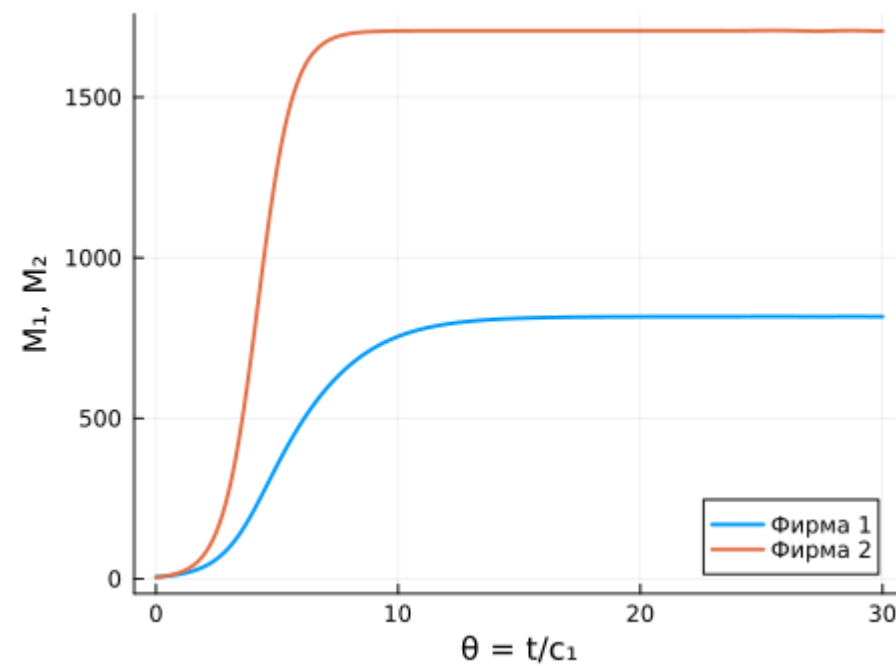
Выполнение

Случай 1: динамика оборотных средств



Выполнение

Случай 2: динамика оборотных средств



Вывод:

Основные результаты

Для первого случая обе фирмы увеличивают оборотные средства и приближаются к стационарному состоянию.

Стационарные значения составляют примерно:

$$M_1^* \approx 1617.57$$

$$M_2^* \approx 1706.75$$

При введении социально-психологического фактора:

$$M_1(30) \approx 816.8$$

$$M_2(30) \approx 1706.8$$

Влияние дополнительного фактора наиболее существенно для первой фирмы.

Итог:

Численное моделирование позволяет оценить динамику конкурирующих фирм и показать влияние изменения условий конкуренции на их оборотные средства.